

Algoritmos y Estructuras de Datos Listas Enlazadas Circulares

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante utilizará adecuadamente las operaciones con Listas Enlazadas Circulares para desarrollar soluciones algorítmicas en java.

Dudas sobre la clase anterior

Listas Doblemente enlazadas:

- Un puntero puede apuntar a 2 nodos a la vez?
- Un puntero puede apuntar a 2 nodos en diferentes momentos?

Conocimientos previos: Listas Enlazadas Circulares

- Indique un ejemplo de una lista de elementos de tal manera que el ultimo elemento se relaciona con el primer elemento

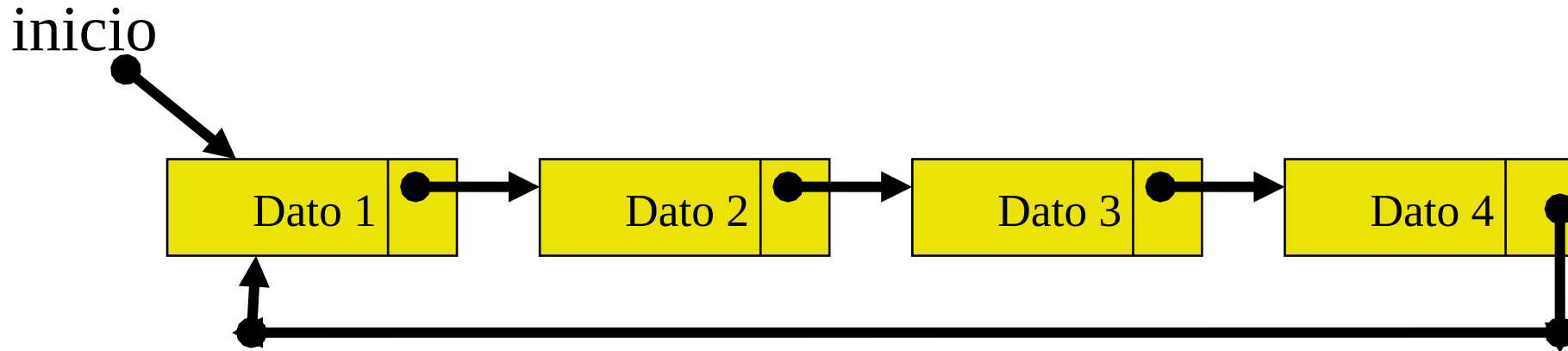
Utilidad del tema: Listas Enlazadas Circulares

Porque es importante:

- Permiten generar listas de elementos en forma secuencial que no tienen fin

Listas enlazadas circulares

- Es un conjunto de nodos enlazados, cuyo último nodo está enlazado al primer nodo de la lista.
- Tipos:
- Lista circular simple
- Lista circular doblemente enlazada

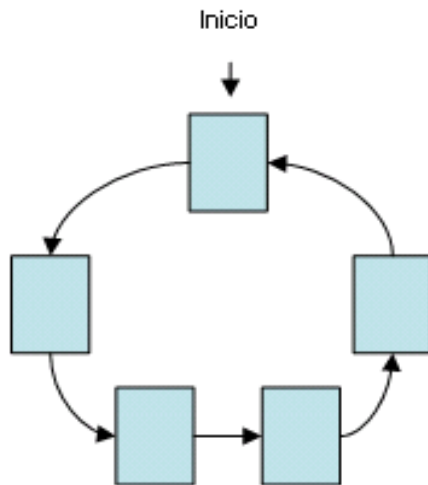


Listas enlazadas circulares

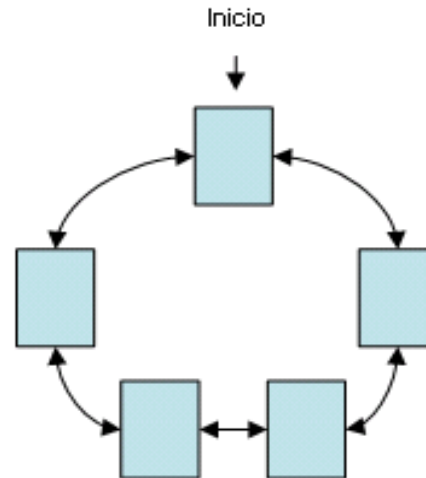
En una lista circular:

- No existe algún elemento que apunte a vacío
- Su estructura es tipo anillo
- Se pueden llegar a crear recorridos en bucles infinitos.

Simplemente enlazada



Doblemente enlazada



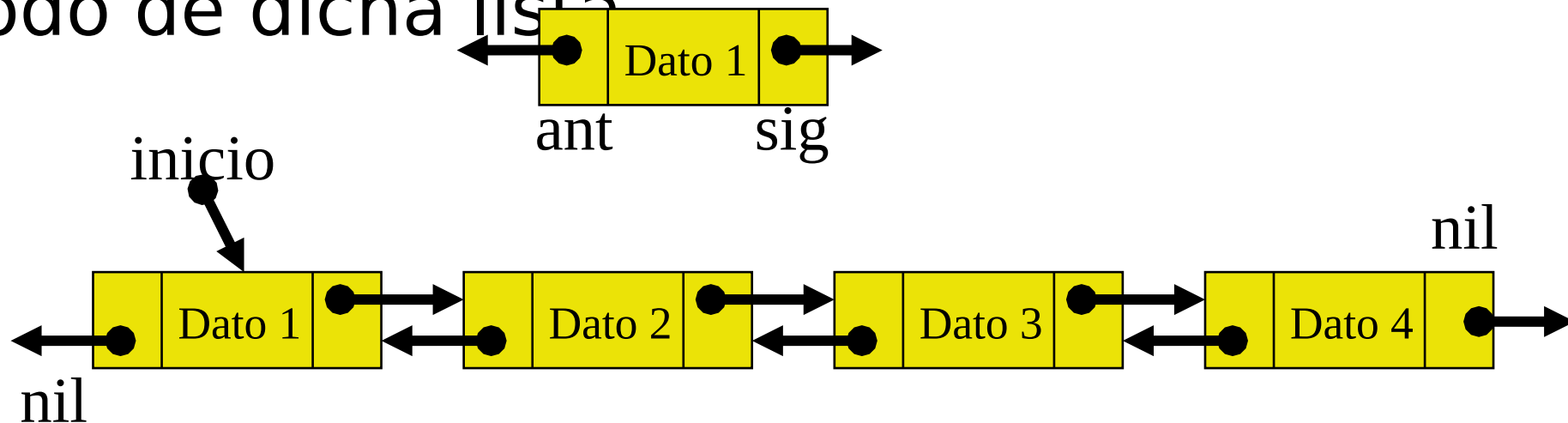
Operaciones con listas enlazadas circulares

✦ *Básicas:*

- ✦ *Insertar un elemento*
- ✦ *Eliminar un elemento*
- ✦ *Recorrer la lista*

Listas enlazadas Circulares

- En esta lista, cada elemento contiene un puntero (referencias), además del valor almacenado y la característica es que el ultimo nodo apunta al primer nodo de la misma lista
- La Figura muestra una lista doblemente enlazada y un nodo de dicha lista



Resumiendo

- Las listas enlazadas circulares permiten un recorrido infinito.
- Las listas circulares, permiten un recorrido continuo y circular
- La base para este tipo de listas es la lista enlazada simple.

Cierre de la clase

Responder lo siguiente:

- Tipo de lista donde el ultimo nodo apunta al primer nodo
- Tipo de lista donde el puntero del ultimo nodo apunta anull

Preguntas